

"함수(Function)" 완벽 마스터 가이드

함수라는 단어만 들어도 머리가 아픈가요? 걱정하지 마세요. 사실 함수는 우리가 매일 사용하는 자판기나 봉어빵 기계와 똑같은 원리입니다. 선배들이 가장 어려워하면서도, 한 번 이해하면 가장 쉬워하는 이 마법의 상자에 대해 알아보시다.

[핵심 요약]

함수(函數)란, 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 결정되는 대응 관계를 말합니다. 쉽게 말해 '입력값(x) 하나에 출력값(y) 하나가 반드시 나오는 규칙'입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 함수의 이름 속에 숨겨진 비밀: '상자 속의 숫자'

한자어인 **함수(函數)**에서 '함(函)'은 **상자**라는 뜻입니다. 즉, 함수는 '숫자가 들어있는 상자'를 의미하죠. 영어로는 **Function**이라고 하는데, 이는 '기능'이나 '작동'을 뜻합니다.

즉, 수학에서의 함수는 **"어떤 수를 넣었을 때, 상자 안의 규칙에 따라 새로운 결과가 나오는 작동 과정"**이라고 이해하면 완벽합니다.

2. 마법의 상자: 입력(Input)과 출력(Output)

함수 상자에 숫자 3을 넣었더니 5가 나오고, 4를 넣었더니 6이 나왔다면 어떤 일이 벌어진 걸까요? 상자 안에서는 **"입력된 숫자에 2를 더하라"**는 규칙이 작동하고 있는 것입니다.

- **입력(x):** 내가 넣는 값
- **상자(Function):** 정해진 규칙 (예: $+2$)
- **출력(y):** 결과물

이것을 수학적으로 표현하면 다음과 같습니다.

$$x \longrightarrow [+2] \longrightarrow y$$

$$y = x + 2$$

3. 실생활 예시: 봉어빵 기계의 원리

함수를 가장 쉽게 이해하는 방법은 '기계'를 떠올리는 것입니다. 예를 들어, **'1시간에 봉어빵을 10개 만드는 기계'**가 있다고 해봅시다.

- 1시간(t)을 돌리면 $\rightarrow$ 10개(y)
- 2시간(t)을 돌리면 $\rightarrow$ 20개(y)
- 3시간(t)을 돌리면 $\rightarrow$ 30개(y)

여기서 시간(t)과 봉어빵 개수(y) 사이에는 $y = 10 \times t$ 라는 일정한 규칙이 존재하죠? 이것이 바로 함수입니다.

4. 수학적 기호 $f(x)$ 의 탄생

매번 "상자 안에 x 를 넣으면..."이라고 말하기 번거롭기 때문에 수학자들은 멋진 기호를 만들었습니다. 바로 $f(x)$ 입니다.

- f : Function의 첫 글자
- (x) : x 를 집어넣었다는 뜻
- $f(x)$: x 를 넣어서 나온 '**결과값(함숫값)**'

따라서 $y = f(x)$ 라는 식은 ***"결과값 y 는 x 를 함수 f 에 넣어서 나온 값이다"***라는 뜻이 됩니다. 위 붕어빵 예시를 기호로 쓰면 $f(t) = 10t$ 가 되는 것이죠.

[실수 방지 Note]

⚠️ 주의! 이건 함수가 아니에요! "입력 하나에 출력 하나"라는 규칙을 절대 잊지 마세요.

1. **출력값이 없는 경우**: x 를 넣었는데 y 가 아무것도 안 나오면 함수가 아닙니다. (기계 고장!)
2. **출력값이 여러 개인 경우**: x 를 하나 넣었는데 y 가 2개, 3개씩 나오면 그것도 함수가 아닙니다. (자판기 버튼 하나 눌렀는데 콜라랑 사이다가 동시에 나오는 격!) "**오직 하나씩만**" 결정되어야 한다는 점을 많은 선배들이 놓치니 꼭 기억하세요!

[정리용 표]

용어	쉬운 풀이	수학적 표현
변수 x	내가 입력하는 값 (변하는 수)	입력값 (Input)
변수 y	x 에 의해 결정되는 결과값	출력값 (Output)
함수 f	상자 안의 규칙 (기능)	$y = f(x)$
함숫값	특정 x 를 넣었을 때 계산되어 나온 결과	$f(3) = 5$ 등

💡 오늘의 핵심 체크

1. 함수는 상자(f)에 x 를 넣으면 일정한 규칙에 따라 y 가 튀어나오는 관계다.
2. x 하나에는 반드시 **오직 하나의** y 만 대응되어야 한다.
3. $f(x)$ 는 ' x 에 대한 함수의 결과물'을 뜻하는 기호일 뿐이니 겁먹지 말자!
4. 실생활에서 '시간에 따른 거리', '개수에 따른 가격' 등은 모두 함수 관계다.

이 개념만 머릿속에 상자로 그려보세요. 앞으로 배울 복잡한 그래프와 식들이 아주 간단한 '상자 놀이'처럼 느껴질 거예요!